Module : Projet 1A	Atelier Accélération	esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Introduction

L'objectif de cet atelier est de vous familiariser avec quelques notions de mathématiques et de physique qui vous seront utiles afin d'assurer un déplacement réaliste de vos entités. En effet, le calcul du pas de déplacement d'une entité doit être fait en fonction de sa vitesse.

Nous présentons, dans ce qui suit, un rappel de quelques notions sur la cinématique qui vous seront indispensables pour le déplacement de vos objets.

1. Objectifs de l'atelier (Version SDL 2.0)

L'objectif est d'implémenter un mouvement réaliste unidimensionnel (axe X) en utilisant les équations de la cinématique pour gérer la position, la vitesse et l'accélération.

Rappel Physique :

L'équation de déplacement pour un mouvement uniformément accéléré est :

$$dx = \frac{1}{2}a \cdot dt^2 + v_0 \cdot dt$$

2. Structures de données ()

En SDL 2.0, nous utilisons SDL_Texture pour l'image et nous gardons des double pour la précision physique avant de convertir en int pour l'affichage.

```
typedef struct {
    double x, y;            // Position précise (double)
    double vitesse;         // Vitesse instantanée (v)
    double acceleration;    // Accélération (a)
    SDL_Rect position_acc;  // Rect pour l'affichage (int)
```

```
    SDL_Texture* texture;   // Image du personnage (SDL2)
} Perso;
```

3. Initialisation

On doit initialiser la vitesse et l'accélération.

```
void initialiserPerso(Perso* p) {
    p->x = 50;              // Position initiale arbitraire
    p->y = 200;

    p->vitesse = 5;         // Vitesse initiale
    p->acceleration = 0;  // Accélération initiale nulle

    // Mise à jour du Rect d'affichage
    p->position_acc.x = (int)p->x;
    p->position_acc.y = (int)p->y;
    p->position_acc.w = 50; // Largeur du sprite
    p->position_acc.h = 50; // Hauteur du sprite
}
```

4. Fonction de Déplacement (Physique)

C'est ici que nous appliquons la formule du deplacement. Notez que `dt` est le temps écoulé entre deux images.

```
void movePerso(Perso *p, Uint32 dt) {

    1. Mise à jour de la position selon la formule : dx = 0.5*a*dt^2 + v*dt
     Attention : dt est en millisecondes, il faut souvent diviser par 1000 pour avoir des
secondes,   ou ajuster vos valeurs d'accélération pour qu'elles soient très petites (comme
0.005).
    dx = 0.5 * p->acceleration * dt * dt + p->vitesse * dt;

    p->x += dx; // On ajoute le déplacement à la position actuelle
```

```
    2. Mise à jour de la vitesse pour la prochaine frame : v = v0 + a*t
    p->vitesse += p->acceleration * dt;

     3. Mise à jour des coordonnées d'affichage (SDL_Rect utilise des entiers)
    p->position_acc.x = (int)p->x;

    4. Limites (Optionnel pour éviter que le perso sorte de l'écran)
    if (p->vitesse < 0) p->vitesse = 0; // Empêcher le recul pour cet exercice
}
```